

Transparencia360

ContratIA Abierta

Ordenar miles de procesos SECOP para decidir qué revisar primero.

Ingeniería de Datos
Universidad del Rosario

Revisión humana

Datos abiertos

Trazabilidad

No faltan datos de contratación.

Falta capacidad humana para revisarlos con prioridad, evidencia y trazabilidad.



Usuarios principales:

- ▶ Veeduría ciudadana
- ▶ Control interno
- ▶ Periodista de datos

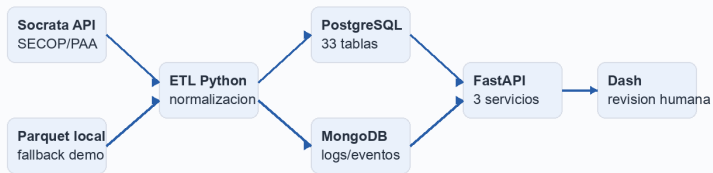
Decisión semanal:

¿Qué procesos revisar primero y por qué?

Componente	Cobertura
PostgreSQL	27 tablas + 33 objetos
MongoDB	5 colecciones
FastAPI	3 servicios
Dash	Interfaz de revisión
ETL	17.229 procesos
SQL avanzado	Triggers, CTE, windows
Pruebas	66 pytest
Documentación	21 archivos

Dataset	Descripción	Rol	Métrica
p6dx	SECOP II Procesos	Unidad analítica	17.229 procesos
rpmr	SECOP Integrado	Contexto ejecución	68.916 razones
9sue	PAA Detalle	Planeación	4.494 items
wasc	Control fiscal	Contexto visible	41.996 eventos

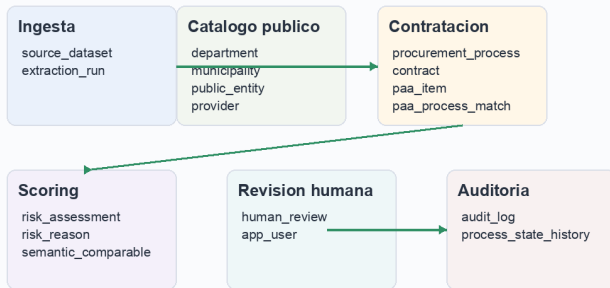
Arquitectura reproducible



Fuente de verdad: PostgreSQL. MongoDB soporta documentos y eventos.

Socrata → ETL → PostgreSQL + MongoDB → FastAPI → Dash

Modelo relacional agrupado



El detalle completo vive en `sql/001_schema.sql` y `db/migrations/001_schema.sql`.

PostgreSQL como fuente de verdad: 27 tablas con PK/FK, constraints, índices, vistas

MongoDB: trazabilidad y snapshots

Colección	Documentos
raw_process_snapshots	100 docs
etl_run_logs	1 doc
risk_event_logs	1 doc
report_snapshots	1 doc
user_action_logs	1 doc

Triggers

- ▶ audit_log
- ▶ historial
- ▶ updated_at

Window functions

- ▶ Concentración
- ▶ Outliers

CTE recursiva

- ▶ Jerarquía territorial

Transacciones

- ▶ Score + evento atómico

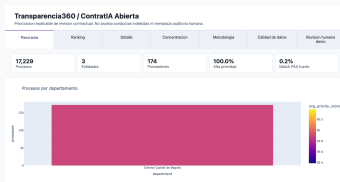
Componentes:

- ▶ **Reglas:** señales auditables
- ▶ **Pares:** desviación contextual
- ▶ **Anomalía:** apoyo interpretable
- ▶ **Confianza:** calidad y cobertura
- ▶ **Razones:** texto trazable

Salida:

- ▶ Score numérico
- ▶ Confianza (0–1)
- ▶ Razones textuales
- ▶ Procesos comparables

Panorama



Ranking



Detalle





Límites:

- ▶ Datos ruidosos
- ▶ Joins imperfectos
- ▶ Requiere revisión humana

Siguiente paso:

- ▶ Encuesta real con 5 usuarios